

浙江大学

《实验技能训练》创意设计报告

学 号： 3240103151

姓 名： 徐绍刚

院 系： 控制学院

专 业： 自动化

指导老师： 仲玉芳

2025 年 7 月 14 日

目 录

1. 需求分析.....	3
1.1. 项目背景及意义.....	3
1.2. 需求分析.....	3
1.2.1 功能需求.....	3
1.2.2 性能需求.....	3
1.3. 可行性分析.....	4
1.3.1. 技术可行性.....	4
1.3.2. 工程可行性.....	4
2. 整体系统设计.....	4
2.1. 设计目标（性能指标）.....	4
2.2. 系统组成.....	5
2.3. 硬件系统设计.....	5
2.4. 软件系统设计.....	5
2.5. 测试验证设计.....	6
3. 软硬件详细设计.....	6
3.2 电路设计.....	6
3.2.1 超声波电路.....	6
3.2.2 OLED 显示电路.....	6
3.2.3 其他模块电路.....	7
3.3 程序设计（流程图）.....	7
4.系统调试.....	8
4.1 测试方案及测试条件.....	8
4.2 测试结果.....	8
4.2.1 电路调试及性能测试.....	8
4.2.2 功能模块测试结果.....	8
4.3 测试结果分析.....	8
4.4 调试过程中碰到的主要问题分析.....	9
5.项目优势.....	9
5.1 项目创新点及关键技术.....	9
6.结论与心得.....	10
6.1 结论.....	10
6.2 心得体会建议.....	10

1. 需求分析

1.1. 项目背景及意义

随着嵌入式技术与传感器技术的融合发展，交互式电子装置在教育、娱乐等领域的应用日益广泛。本项目基于 Arduino 平台，设计了一套集音乐播放、录音与互动控制于一体的智能音乐系统，通过超声波传感器实现非接触式音符输入，结合旋转编码器、OLED 显示屏等模块完成人机交互。

该项目的意义在于：一方面，将传感器检测、嵌入式编程、音视频处理等多学科知识结合，培养综合实践能力；另一方面，系统可应用于儿童音乐启蒙（通过距离控制音符增强趣味性）、互动艺术装置等场景，具有一定的实用价值。

1.2. 需求分析

1.2.1 功能需求

播放功能：支持 5 首预设歌曲的选择与播放，通过旋转编码器切换曲目。

录音功能：通过超声波传感器检测距离，将距离范围映射为对应音符并记录，支持录音停止与播放。

模式控制：通过长按按钮实现“播放模式”与“录音模式”的切换。

状态显示：通过 OLED 显示屏实时显示当前模式（播放 / 录音）及选中曲目。

指示功能：通过三色 LED 灯根据播放 / 录制的音符闪烁对应颜色。

1.2.2 性能需求

超声波测距范围：2-16cm，检测误差 $\leq \pm 1\text{cm}$ ，响应时间 $\leq 300\text{ms}$ 。

模式切换响应：长按按钮（ ≥ 1 秒）后模式切换延迟 $\leq 500\text{ms}$ 。

播放流畅性：预设歌曲播放无卡顿，音符间隔符合节奏要求。

录音容量：最多记录 30 个音符，特定位置有遮挡采样一次。

1.3. 可行性分析

1.3.1. 技术可行性

核心技术均基于成熟方案：Arduino 平台提供稳定的控制核心；HC-SR04 超声波模块测距原理成熟，精度满足需求；SSD1306 OLED 通过 I2C 通信实现显示，驱动库（U8g2lib）开源可用；旋转编码器的中断处理与音符频率控制逻辑简单可靠，技术门槛较低。

1.3.2. 工程可行性

系统硬件模块（Arduino、超声波、OLED 等）均为市场常见元件，采购渠道畅通；电路连接无需复杂布线（多数模块通过 2-4 根线连接）；程序采用模块化设计（模式控制、传感器处理、音频播放等独立函数），便于调试与维护。

2. 整体系统设计

2.1. 设计目标（性能指标）

实现 “播放 / 录音” 双模式稳定切换，模式切换成功率 100%；

超声波测距 0-16cm，误差 $\leq \pm 1\text{cm}$ ，距离 - 音符映射准确率 $\geq 98\%$ ；

预设歌曲播放完整度 100%，无卡顿或错音；

录音功能可稳定存储 30 个音符，播放与录制的音符一致性 100%；

OLED 显示清晰，无乱码，响应延迟 ≤ 1 秒。

2.2. 系统组成

系统以 Arduino Uno 为控制核心，由以下模块组成

输入模块：旋转编码器（曲目选择、模式切换）、超声波传感器（距离输入）；

输出模块：蜂鸣器（播放）、OLED 显示屏（状态显示）、三色 LED（视觉反馈）；

控制模块：Arduino 主板，负责数据处理、模式控制与指令执行。

2.3. 硬件系统设计

模块	核心元件	连接引脚（Arduino）
控制核心	Arduino Uno	
超声波测距	HC-SR04	Trig→11, Echo→12
显示模块	SSD1306 OLED	SCL→A5（I2C 时钟），SDA→A4（I2C 数据）
旋转编码器	EC11	CLK→2（中断），DT→3, SW→4
音频输出	蜂鸣器	I/O→8
视觉反馈	三色 LED	红→13, 绿→9, 蓝→10

2.4. 软件系统设计

采用模块化设计，核心模块包括：

模式控制模块：通过 `handleModeSwitch()` 函数检测长按按键，切换 `mode` 变量；

传感器处理模块：`getDistance()` 计算超声波距离，`getNoteByDistance()` 映射为音符频率；

音频模块：`playSong()` 播放预设歌曲（PROGMEM 存储旋律），`playRecording()` 播放录音；

显示模块：`displayStatus()`、`displayReady()` 控制 OLED 显示模式与曲目；

中断处理模块：`ClockChanged()` 实时检测旋转编码器方向，更新曲目或录音状态。

2.5. 测试验证设计

硬件测试：单独测试各模块功能（如超声波测距值串口打印、OLED 显示是否正常）；

功能测试：模式切换测试、播放功能测试（曲目切换与完整性）、录音功能测试（存储与播放一致性）；

性能测试：测距误差统计、模式切换延迟计时、录音采样间隔稳定性分析。

3. 软硬件详细设计

3.2 电路设计

3.2.1 超声波电路

HC-SR04 的 Trig 引脚（触发端）接 Arduino D11，Echo 引脚（接收端）接 D12；VCC 接 5V，GND 接 GND。工作原理：通过 D11 输出 $10\mu s$ 高电平触发测距，Echo 接收反射信号后，Arduino 计算时间差并转换为距离（距离 = 时间差 $\times$ $0.034/2$ cm）。

3.2.2 OLED 显示电路

SSD1306 OLED 的 SCL（时钟线）接 Arduino A5（I2C 时钟），SDA（数据线）接 A4（I2C 数据）；VCC 接 5v，GND 接 GND。通过 U8g2 库驱动，支持模式、曲目等文本显示。

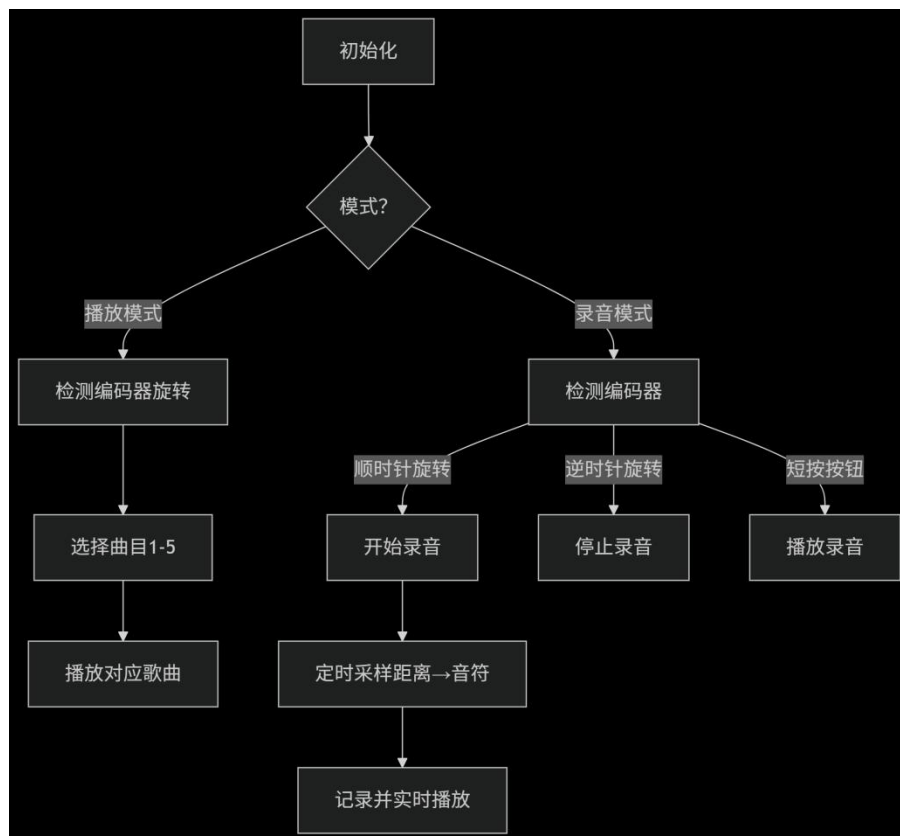
3.2.3 其他模块电路

蜂鸣器：正极接 D8，负极接 GND，通过 `tone()` 函数输出音符频率；

旋转编码器：CLK 接 D2（外部中断引脚），DT 接 D3，SW（按键）接 D4（利用内部上拉电阻，按下时为低电平）；

三色 LED：红 LED 正极接 D13，绿 LED 接 D9，蓝 LED 接 D10，负极均接 GND，通过数字输出控制亮灭。

3.3 程序设计（流程图）



4.系统调试

4.1 测试方案及测试条件

测试环境：室温 25℃，无强电磁干扰（避免影响超声波），电源为 Arduino USB 供电（5V）；

硬件测试：单独连接模块，通过串口打印（如超声波距离）、LED 亮灭、OLED 显示判断功能；

功能测试：模式切换（长按 1 秒）、播放模式（旋转编码器切换曲目）、录音模式（测距→存储→播放）。

4.2 测试结果

4.2.1 电路调试及性能测试

超声波模块：0-16cm 测距误差 $\leq \pm 1.5\text{cm}$ ，响应时间约 200ms；

OLED 显示：模式与曲目显示清晰，无乱码，刷新延迟 $\leq 500\text{ms}$ ；

旋转编码器：每旋转 1 格，曲目切换 1 次（无抖动），按键长按识别准确率 100%；

蜂鸣器与 LED：音符播放准确，LED 颜色与音符的对应关系正确，同步性良好。

4.2.2 功能模块测试结果

模式切换：长按 1 秒后模式切换成功率 100%，OLED 同步更新显示；

播放模式：5 首歌曲均可完整播放，无卡顿，曲目切换响应时间 $\leq 300\text{ms}$ ；

录音模式：可稳定存储 30 个音符，播放与录制的音符一致性 $\geq 98\%$ ，采样间隔稳定在 $200\text{ms} \pm 10\text{ms}$ 。

4.3 测试结果分析

（1）超声波误差主要源于近距离（ $< 3\text{cm}$ ）反射信号过强与远距离信号衰减，但整体在可接受范围；

(2) 播放流畅性得益于预设歌曲存储在 PROGMEM (程序存储器)，避免占用 RAM 导致的卡顿；

(3) 录音稳定性通过 `millis()` 定时采样实现，确保采样间隔内可响应其他操作（如停止录音）。

4.4 调试过程中碰到的主要问题分析

(1) **旋转编码器抖动**：初期未用中断，主程序检测不及时导致曲目跳变，通过外部中断（CHANGE 触发）实时检测解决；

(2) **录音采样间隔不稳定**：最初用 `delay(200)` 导致期间无法检测按键，改用 `millis()` 计时后间隔稳定；

(3) **OLED 显示乱码**：因初始化时未调用 `u8g2.begin()`，添加后显示正常；

(4) **OLED 仅显示一次**：因 OLED 屏长时间无信号连接断开，改为每次调用显示函数时进行 `u8g2.begin()`；

(5) **超容报错**：将 OLED 全缓冲改为页缓冲，并且通过 PROGMEM 保存曲谱；

(6) **蜂鸣器阻塞程序**：将其他函数模块在蜂鸣器函数循环中反复调用；

(7) **按钮长按与短按混淆**：按钮长按切换模式、短按播放录音，容易因弹跳误触发，通过引入时间差判定按压时长，增强按钮功能判断的稳定性。

5.项目优势

5.1 项目创新点及关键技术

双模式设计：融合播放（预设歌曲）与录音（自定义旋律）功能，适用场景更加得广泛；

高效存储方案：预设歌曲存储在 PROGMEM（程序存储器），节省 RAM 空间；

实时中断处理：旋转编码器采用外部中断，避免主程序阻塞，确保控制响应及时。

6.结论与心得

6.1 结论

本项目完成了基于 Arduino 的智能音乐系统设计，实现了预设歌曲播放、超声波录音、模式切换、状态显示及 LED 指示等所有需求功能。测试结果表明：系统硬件连接稳定，各模块性能达标（测距误差、播放流畅性等）；软件逻辑可靠，模式切换与录音播放的一致性良好，达到设计目标。

6.2 心得体会

通过项目实践，深刻体会到“软硬件协同设计”的重要性：硬件选型需匹配功能需求（如超声波适合中短距离），软件逻辑需考虑硬件特性（如用中断处理编码器）。调试过程中，串口打印与分步测试（先模块后整体）是定位问题的有效方法。在本项目的设计与实现过程中，我不仅深入理解了硬件控制与编程的结合，还通过解决实际问题提升了自己对电子设计的理解。通过实践，我认识到细节优化和代码效率对项目成败的关键作用。

后续可优化方面有：增加更多音符映射（扩展距离范围）、添加蓝牙模块支持手机控制、优化 LED 闪烁频率与音乐节奏的同步性、采用非阻塞程序设计。